

地球化学分析技术 实验报告

气相色谱-质谱联用 (GC-MS) 分析

茅单文 231830128

GC-MS 仪器原理

气相色谱-质谱联用系统是将**气相色谱 (GC) 的高效分离能力**与**质谱 (MS) 的精准鉴定能力**有机结合的现代分析平台。GC负责将复杂混合物拆解为单一组分的序列，MS对每一个流出的组分进行结构解析。

气相色谱 (Gas Chromatography, GC)

GC的核心功能是**分离**。其基本工作流程包含三个环节：

(1) 进样与气化

样品通过自动进样器以微量注射器吸取，注入进样口。进样口温度通常维持在 **250-300°C**，远高于绝大多数有机化合物的沸点。液态样品在衬管 (liner) 内瞬间气化为蒸气。衬管有分流与不分流两种工作模式：低浓度样品采用不分流模式以提高灵敏度，高浓度样品则以分流模式保护色谱柱不致过载。

(2) 色谱柱分离

气化后的化合物被高纯载气（通常为**氦气**，纯度 $> 99.999\%$ ）推入色谱柱。色谱柱是一根内壁涂覆固定相的**熔融石英毛细管**，典型规格为长 30-60 m、内径 0.25 mm，盘绕安置在程序控温的柱箱内。

不同化合物因**沸点差异**和**与固定相的分子间作用力**（范德华力、偶极-偶极作用、氢键等）不同，在固定相中的滞留时间产生分化：

- 沸点低、与固定相亲和力弱的组分 → 较快通过色谱柱 → 先到达检测器
- 沸点高、与固定相亲和力强的组分 → 较慢 → 较晚到达

柱箱温度按预设程序逐步升高，使高沸点组分也能在合理时间内流出并形成尖锐的色谱峰。

(3) 色谱图的基本参数

参数	定义	物理意义
保留时间 (tR)	从进样到峰顶的时间	反映化合物与固定相的相互作用
峰面积/峰高	检测器响应信号积分	与化合物含量成正比
峰宽	峰值半高处的宽度	反映柱效和分离度

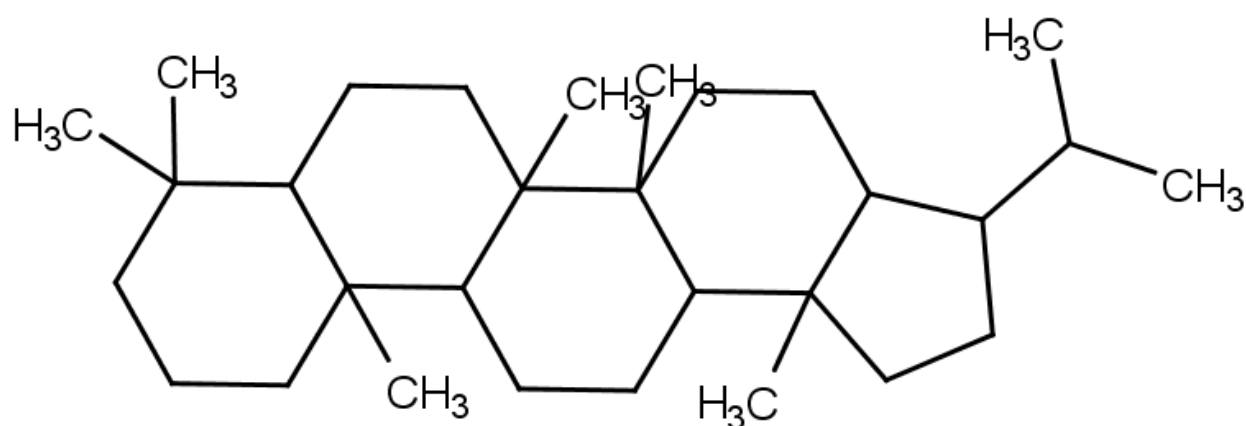
质谱检测器 (*Mass Spectrometer, MS*)

MS为GC提供质量信息，使化合物的鉴定从单纯的保留时间匹配升级为结构层面的确认。

离子源 (Ion Source)

从色谱柱流出的化合物分子是电中性的，必须先电离才能被质谱分析。有机地球化学中最常用的是**电子轰击源 (EI)**：一束能量为 70 eV 的高能电子流轰击气态样品分子，将分子中的电子击出并导致**特征性碎裂**。

以藿烷分子为例（所给图片是一种藿烷），高能电子撞击后，分子在结构薄弱处（如五环三萜骨架的C环连接键）优先断裂，生成一系列带正电荷的碎片离子。每种化合物因其独特的分子结构，产生的碎片模式具有高度的特征性。



质量分析器 (Mass Analyzer)

碎裂后的正离子进入**四极杆 (Quadrupole)** 质量分析器。四极杆由四根平行排列的金属棒组成，施加交变射频电压与直流电压后形成一个动态电场。

在某一瞬间，只有特定**质荷比 (m/z)** 的离子能在四极杆的电场中维持稳定轨迹并穿过到达检测器；其余 m/z 的离子发生轨道偏移而撞击到杆上湮灭。通过快速扫描电压组合，质谱仪在毫秒级别完成一个完整质谱窗口（如 m/z 50-600）的扫描。

- **全扫描模式 (SCAN)**：连续扫描整个 m/z 范围，获取完整质谱图，用于化合物的**定性鉴定**。
- **选择离子监测模式 (SIM)**：只监测预设的几个特征离子 m/z 值，灵敏度大幅提高，用于痕量目标化合物的**定量分析**。

检测器 (Detector)

通过四极杆的离子撞击到**电子倍增器**上，逐级放大产生可测量的电流信号。色谱柱每流出一个组分，MS就采集到一张完整的质谱图。将所有时间点的质谱数据总加起来，抽取其中信号最强的离子流绘制为随时间变化的曲线，即得到**总离子流色谱图 (TIC, Total Ion Chromatogram)**。

上机操作流程

开机与调谐

- 依次开启载气 (He)、气相色谱主机、质谱主机电源
- 待质谱高真空系统抽至工作真空度 (通常 $< 10^{-5}$ Torr)
- 离子源升温至工作温度 (通常 230°C)
- 运行 **自动调谐 (AutoTune)**，以标准品校准质谱的质量轴、分辨率和灵敏度，确保仪器状态满足分析要求

进样与分析

- 将前处理制备的饱和烃样品瓶按顺序放入自动进样器样品盘
- 在序列编辑器中设置样品位置、名称、分析方法及数据文件存储路径
- 执行序列，仪器自动完成进样-分离-检测全过程
- 实时监控TIC基线、保留时间和峰形，必要时进行微调

数据处理与谱图解析

- 获取TIC色谱图，对每个色谱峰进行背景扣除和积分
- 利用NIST谱库或专用生物标志物数据库进行质谱图相似度匹配检索
- 提取特征离子色谱图 (Mass Chromatogram)，精确定位各目标化合物
- 整理峰面积数据，计算各项地球化学参数比值

关键有机地球化学指标的科学意义

姥鲛烷/植烷 (Pristane/Phytane, Pr/Ph)

来源与形成机制

姥鲛烷 (Pr, 2,6,10,14-四甲基十五烷, $\text{C}_{19}\text{H}_{40}$) 和植烷 (Ph, 2,6,10,14-四甲基十六烷, $\text{C}_{20}\text{H}_{42}$) 是沉积有机质中丰度最高的两类无环类异戊二烯烃。它们的前体物质主要是光合生物 (藻类、蓝细菌及高等植物) 中叶绿素a侧链上的**植醇** (Phytol, $\text{C}_{20}\text{H}_{39}\text{OH}$)。

植醇在沉积-早期成岩过程中的环境氧化还原电位 (Eh) 决定了其转化方向，这是Pr/Ph比值成为经典古氧化还原指标的化学基础：

1	氧化条件 ($\text{Eh} > 0$)
2	植醇 $\longrightarrow$ 植烯酸 $\rightarrow$ 脱羧 $\rightarrow$ 姥鲛烯 $\rightarrow$ 姥鲛烷 (Pr)
3	
4	还原条件 ($\text{Eh} < 0$)
5	植醇 $\longrightarrow$ 二氢植醇 $\rightarrow$ 脱水还原 $\rightarrow$ 植烷 (Ph)

古环境判识标准

Pr/Ph 比值	沉积环境解释	典型沉积相
< 0.8	强还原环境，常伴有高盐度或碳酸盐沉积	蒸发岩、咸化湖盆、海相碳酸盐岩
0.8 – 1.0	厌氧-缺氧环境	还原性湖相/海相泥页岩
1.0 – 3.0	弱氧化-弱还原过渡环境	一般湖相/浅海相沉积
> 3.0	氧化环境，常伴陆源有机质输入	河流-三角洲相、煤系地层

应用中的注意事项

- Pr/Ph受**热成熟度**影响。随着干酪根热降解加深，Pr的前体物释放量大于Ph，导致Pr/Ph比值逐渐升高
- Pr/Ph受**有机质来源**影响。除叶绿素外，浮游动物脂类、古菌醚脂、生育酚等也可贡献Pr和/或Ph
- Pr/Ph**不可孤立使用**，应结合伽马蜡烷指数、C₃₅升藿烷指数、孕甾烷/规则甾烷等多参数协同解译

胡萝卜烷的 γ 和 β 同分异构体 (γ -Carotane / β -Carotane)

结构特征与色谱识别

β -胡萝卜烷 (β -Carotane) 和 γ -胡萝卜烷 (γ -Carotane) 是具有C₄₀骨架的全氢化类胡萝卜素衍生物。两者可通过**TIC峰形**和**保留时间的双峰关系**快速鉴别：在典型色谱条件下， γ -Carotane先于 β -Carotane流出，形成一个特征性的"双峰对"。

生物来源

β -Carotane和 γ -Carotane的前体胡萝卜素广泛存在于光合生物中，但 β -Carotane在地质体中的富集与特定微藻密切相关：

- β -Carotane主要来源于**杜氏藻 (Dunaliella)**，这是一种单细胞绿藻，具有极强的耐盐能力，可在盐度极高的水体（如盐湖、潟湖）中爆发性繁殖并成为绝对优势种。
- γ -Carotane的来源相对广泛，多种绿藻和蓝细菌均可合成其前体 γ -胡萝卜素。

古环境意义

β -Carotane的大量出现通常指示**干旱气候条件下的高盐度水体**——正是杜氏藻繁盛的环境。 γ -Carotane / β -Carotane的比值可反映水体盐度分层和水柱化学结构的演变，但也受热成熟度和生物降解作用的影响：

影响因素	对 γ/β 比值的影响
热成熟度增加	比值上升 (β 选择性热降解)
生物降解增强	比值下降 (β 相对稳定)

三降藿烷的Ts/Tm比值

定义与色谱特征

Ts (18 α (H)-22,29,30-三降藿烷, C₂₇H₄₆) 和Tm (17 α (H)-22,29,30-三降藿烷) 是藿烷系列中碳数最低的五环三萜类化合物。两者互为C-18位上的立体异构体。在m/z 191质量色谱图上, 它们通常出现在藿烷系列的起始位置, Ts保留时间短于Tm。

热成熟度指示意义

Ts/Tm比值是一个经典的**热成熟度参数**, 其理论基础在于:

- Tm的C-17/C-18位构型热力学上较不稳定, 在热演化过程中倾向于向更稳定的Ts转化
- 因此, 随着**热成熟度增加**, Ts/Tm比值**持续升高**
- 这一参数适用于从**未成熟**→**成熟**→**高成熟**全演化阶段的判识

应用前提与局限性

- Ts/Tm适用于**同一来源、相同有机相**的样品对比, 不同沉积环境生成的有机质其初始Ts/Tm值存在差异
- 在粘土矿物催化的酸性环境下, Ts/Tm可受**粘土催化异构化**效应影响而异常偏高
- 前人建议将Ts/Tm与C₂₉甾烷异构化参数联合使用以提高成熟度判识的可靠性

伽马蜡烷与五环萜烷C₃₀ (伽马蜡烷指数, Gammacerane Index)

化学结构与成因

伽马蜡烷 (Gammacerane) 是一种C₃₀的五环三萜烷, 其结构区别于藿烷系列之处在于E环为**六元碳环**而非藿烷的五元环。它可在m/z 191质量色谱图中与C₃₀藿烷 (17 α (H),21 β (H)-藿烷, 即C₃₀ $\alpha\beta$ Hopane) 相邻出峰。

伽马蜡烷的前体是**四膜虫醇 (Tetrahymanol)**, 一种由纤毛虫类 (Ciliates) 原生动物合成的三萜类细胞膜脂。纤毛虫在自然界中广泛分布于各类水体, 但其大量出现往往与**水柱化学分层 (特别是盐度分层)** 密切相关——这类原生动物在化跃层 (chemocline) 附近捕食细菌, 繁盛于分层水体的缺氧/缺氧界面上部。

伽马蜡烷指数的计算与环境解译

伽马蜡烷指数的常规计算方式为:

$$\text{Gammacerane Index} = \frac{\text{Gammacerane}}{\text{Gammacerane} + \text{C}_{30}\alpha\beta\text{Hopane}}$$

- 该指数**高值** (> 0.2) 指示**水体分层**, 常见于盐度分层显著的高盐湖相、局限海相环境
- 分层的水柱导致**底层水体缺氧**, 有利于有机质的保存
- 伽马蜡烷常与Pr/Ph比值联用:
 - 高伽马蜡烷指数 + 低Pr/Ph** → 盐度分层的强还原环境 (典型蒸发岩/半封闭盆地)
 - 低伽马蜡烷指数 + 高Pr/Ph** → 混合良好的氧化水体 (开放海洋/河流三角洲)

甾烷C₂₇、C₂₈、C₂₉的生物来源与生态意义

甾烷（Steranes）来源于真核生物细胞膜中的甾醇（Sterols），在成岩过程中经还原和异构化生成。不同碳数的甾烷对应不同的生物前体，因此甾烷的**碳数分布模式**是指示沉积有机质输入来源的经典工具。

甾烷的出峰区间与特征离子

甾烷系列在m/z 217质量色谱图上清晰呈现，出峰区间通常介于n-C₂₇至n-C₂₉正构烷烃之间。各碳数甾烷的特征如下：

碳数	代表性化合物	分子式	主要生物前体	地球化学含义
C ₂₇	胆甾烷 (Cholestane)	C ₂₇ H ₄₈	胆甾醇 (Cholesterol)	藻类（浮游植物）为主的有机质输入；在海相浮游生物中尤为丰富
C ₂₈	麦角甾烷 (Ergostane)	C ₂₈ H ₅₀	麦角甾醇 (Ergosterol) 等	以藻类贡献为主，兼有少量高等植物（如真菌来源的麦角甾醇）；在湖相环境中常较高
C ₂₉	豆甾烷 (Stigmastane)	C ₂₉ H ₅₂	谷甾醇 (β-Sitosterol)、豆甾醇 (Stigmasterol)	高等植物的主要甾醇来源，但也见于某些绿藻；高C ₂₉ 比例常指示陆源高等植物输入
C ₃₀	24-正丙基胆甾烷	C ₃₀ H ₅₄	24-正丙基甾醇	海相环境的专属标志，来源于特定海相金藻 (Pelagophyceae)，出现即确证海相沉积

三元图 (C₂₇-C₂₈-C₂₉) 的判识框架

将样品中规则甾烷C₂₇、C₂₈、C₂₉的相对百分含量投影到三角图上，可根据分布特征判断有机质来源和沉积环境：

- C₂₇端元富集 → 海相浮游藻类为主
- C₂₉端元富集 → 陆源高等植物输入显著
- C₂₈均衡分布 → 湖相混合来源

甾烷/藿烷比值的辅助判识

甾烷来源于真核生物（藻类、高等植物），藿烷来源于原核生物（细菌、蓝细菌），二者的比值可反映沉积生态系统中直接生物与细菌的**相对贡献量**：

$$\text{Sterane/Hopane Ratio} = \frac{\sum C_{27-29} \text{Regular Steranes}}{\sum C_{29-35} \text{Hopanes}}$$

- 高甾/藿比 → 真核藻类繁盛（富营养化水体，如上升流区）
- 低甾/藿比 → 细菌有机质贡献显著（寡营养或极端环境，如微生物席发育的碳酸盐台地）

参考文献

- Didyk, B. M., Simoneit, B. R. T., Brassell, S. C., & Eglinton, G. (1978). Organic geochemical indicators of palaeoenvironmental conditions of sedimentation. *Nature*, 272, 216-222.
- Ten Haven, H. L., & Rullkötter, J. (1988). The diagenetic fate of taraxer-14-ene and oleanene isomers. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 52, 2543-2548.
- Peters, K. E., Walters, C. C., & Moldowan, J. M. (2005). *The Biomarker Guide* (2nd ed.). Cambridge University Press.

4. Sinninghe Damsté, J. S., et al. (1995). Evidence for gammacerane as an indicator of water column stratification. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 59, 1895-1900.
5. Hunt, J. M. (1996). *Petroleum Geochemistry and Geology* (2nd ed.). W. H. Freeman.